Correction Examen MAP201 - IMAGE - 2023

Exercice 1 :

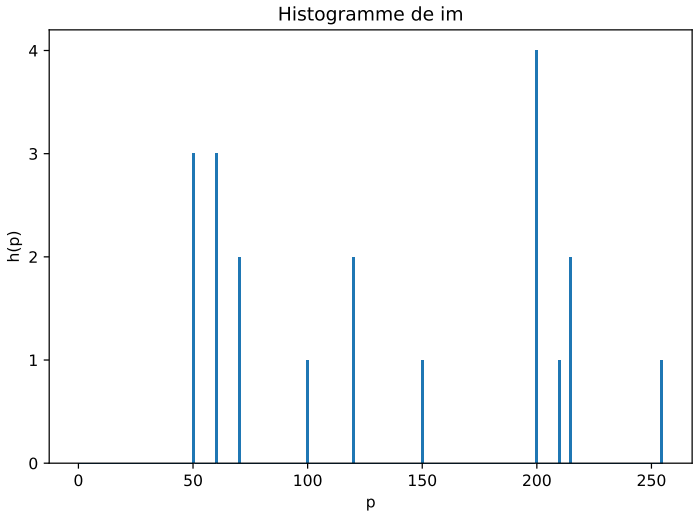
1 - On détermine d'abord l'histogramme puis l'histogramme cumulé :

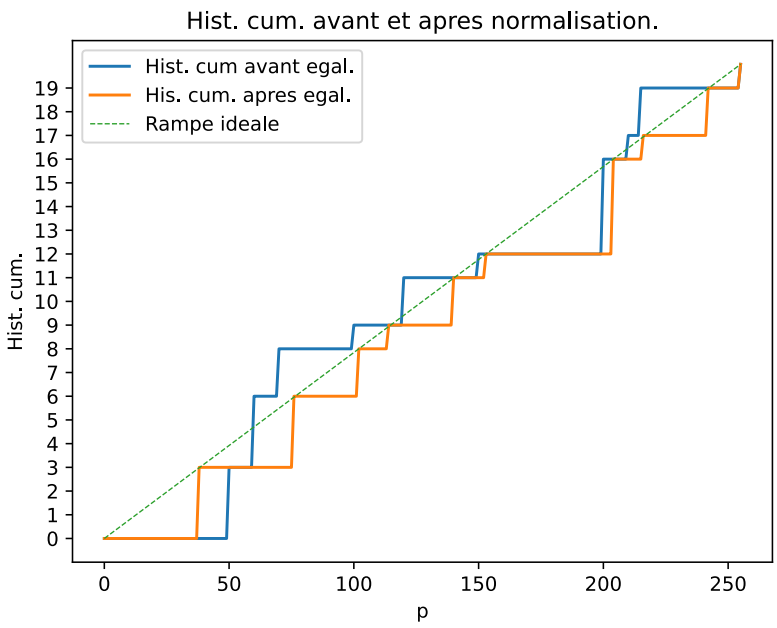
$h(50) = 3$
$h(60) = 3$
$h(70) = 2$
$h(100) = 1$
$h(120) = 2$
$h(150) = 1$
$h(200) = 4$
$h(210) = 1$
$h(215) = 2$
$h(255) = 1$
Pour tout autre p, $h(p) = 0$

Hist. cum. →

$0 \leq p < 50$	$H(p) = 0$
$50 \leq p < 60$	$H(p) = 3$
$60 \leq p < 70$	$H(p) = 6$
$70 \leq p < 100$	$H(p) = 8$
$100 \leq p < 120$	$H(p) = 9$
$120 \leq p < 150$	$H(p) = 11$
$150 \leq p < 200$	$H(p) = 12$
$200 \leq p < 210$	$H(p) = 16$
$210 \leq p < 215$	$H(p) = 17$
$215 \leq p < 255$	$H(p) = 19$
	$H(255) = 20$.

Voir ci-dessous pour les graphiques.





2- Plus petite valeur de pixel : 50
Plus grande valeur de pixel : 255.
On peut étirer l'histogramme entre 0 et 255 avec une transformation affine telle que $\begin{cases} T(50) = a\times 50 + b = 0 \\ T(255) = a\times 255 + b = 255 \end{cases}$

On résout le système :

$$\begin{cases} b = -a\times 50 \\ a\times 205 = 255 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -\frac{255}{205}\times 50 \sim 62{,}2 \\ a = \frac{255}{205} \sim 1{,}24. \end{cases}$$

3- L'égalisation d'histogramme vise à transformer l'image de telle sorte que son histogramme cumulé soit aussi proche que possible d'1 fonction affine.
Elle est donnée par $T(p) = \frac{255}{M\times N} H(p)$ où $\begin{matrix} M : \#\text{ lignes} \\ N : \#\text{ colonnes} \end{matrix}$

4. $T(100) = \frac{255}{MN} \times H(100)$ avec $M\times N = 5\times 4 = 20$ et $H(100) = 9$
D'où $T(100) = \frac{255}{20} \times 9 = 114{,}75 \sim 114$ (si codage sur 8 bits).

5- En appliquant la transformation T à tous les pixels de l'image im, on obtient

$$im2 = \begin{bmatrix} 38 & 76 & 114 & 204 & 242 \\ 38 & 102 & 102 & 204 & 216 \\ 38 & 76 & 140 & 204 & 242 \\ 76 & 153 & 140 & 204 & 255 \end{bmatrix}$$

6- Voir courbe orange sur graphique ci-dessus.

7- La somme des coefficients de f vaut 1 $\left(\frac{1}{10}[1+1+1+1+2+1+1+1+1]\right)$ et tous les coefficients sont positifs - f est donc un filtre de moyennage.

8- Attention ici : les pixels de bords sont laissés inchangés

$$im3 = f * im = \begin{bmatrix} 70 & 60 & 100 & 200 & 215 \\ 50 & 70 & \boxed{115} & 173 & 210 \\ 50 & 81 & 131 & 179 & 215 \\ 60 & 150 & 100 & 200 & 255 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{115} = \frac{1}{10}\times\left[\begin{matrix} 60+100+200 \\ +70+2\times 70+200 \\ +60+120+200 \end{matrix}\right]$$

9- De même, on a

$$im4 = D_x * im = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -25 & -130 & -140 & 0 \\ 0 & -70 & -140 & -95 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

10- On calcule de même $D_y * im = im5$ avec $D_y = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$im5 = D_y * im = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -25 & 0 & 0 \\ 0 & -80 & -50 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & \end{bmatrix}$$

D'où $\|\nabla im\| = \sqrt{im4^2 + im5^2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 131 & 140 & 0 \\ 0 & 106 & 149 & 95 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Exercice 2:

1- Si l'image est codée sur 8 bits, l'opération ×2 peut entrainer des saturations et modifier l'image.

2- Vrai : coeffs. positifs de somme = 1.

3- Notons d'abord que $2*im = conv(im, F_1)$ et par linéarité de la convolution, $2*im - conv(im, F_2) = conv(im, F_1) - conv(im, F_2)$
$= conv(im, F_1 - F_2)$.

On $F_1 - F_2 = F_3$. Les images im1 et im2 sont donc identiques.

4- Faux. Les coefficients extérieurs sont négatifs.

5- Vrai. La somme des coeffs est 1 et le coef central est positif. C'est un masque flou.

6- Faux. Comme la somme des coeffs. vaut 1, la luminosité est inchangée.

7- Faux. C'est en fait 2 matrices de même taille ($\frac{\partial}{\partial x}$ et $\frac{\partial}{\partial y}$).

8- Vrai. Cela affine les contours.

9- Vrai si l'image est codée sur 8 bits et "clippée" entre 0 et 255.

10- Vrai.